



PROJETO INTEGRADOR · LAB. HARDWARE + LAB. SOFTWARE

Rede BSD & Cassino Provably Fair

Blockchain pós-quântica, moeda PRIME e a matemática por trás da casa sempre ganhar

Prof. Alan Mateus · Técnico em Informática / Desenvolvimento de Sistemas — EMTI

Barbacena, Minas Gerais · 2026

O que vamos ver nesta aula

1



A rede blockchain BSD

Por que uma blockchain própria,
pós-quântica e com consenso
híbrido

2



A moeda PRIME

Como funciona a unidade
monetária, escassez e segurança

3



O cassino Provably Fair

O jogo, o protocolo anti-fraude e
a prova matemática

4



O projeto de vocês

As 4 funções, os 4 sprints e a
rubrica de avaliação

Por que não usar Bitcoin ou Ethereum prontos?



Bitcoin (BTC)

Script sem estado (não valida jogos/provas), mineração dominada por ASICs, e assinatura vulnerável a computadores quânticos.



Ethereum (ETH)

Taxas de Gas caras e imprevisíveis, e a Mempool pública permite roubo de transações (front-running / MEV).

A solução BSD

Criptografia pós-quântica nativa (ML-Dsa) + consenso trilateral (industrial, educacional e de jogos) + protocolo Commit-Reveal contra fraude, com taxas fixas e patrocináveis.

A arquitetura em camadas do projeto



Hardware

Bancada, medição elétrica, ESD, drivers de GPU



Sistema Operacional

Linux, CLI, scripts, backup e permissões



Protocolo BSD

Consenso, criptografia pós-quântica, PRIME



Aplicação de Apostas

Jogo, Commit-Reveal e prova matemática

BSD e a unidade atômica PRIME

21.000.000

BSD — suprimento máximo (Hard Cap)

10^8

1 BSD = 100.000.000 PRIMES

10 min

tempo alvo entre blocos

210.000

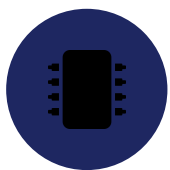
blocos entre cada halving (~4 anos)

Toda a contabilidade usa números inteiros (nunca ponto flutuante), para eliminar erros de arredondamento entre nós da rede — a mesma lógica usada pelo Satoshi no Bitcoin.



Segurança pós-quântica: as chaves e assinaturas usam ML-DSA (Dilithium), resistente a ataques de computadores quânticos — diferente da curva elíptica usada pelo Bitcoin e Ethereum.

Consenso trilateral: ninguém domina a rede sozinho



Industrial

50%

SHA3-512

Data centers e rigs dedicados selam a cadeia

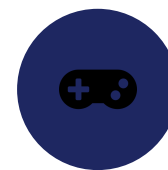


Educacional

30%

Argon2id (WASM)

Alunos validam resolvendo exercícios e provas



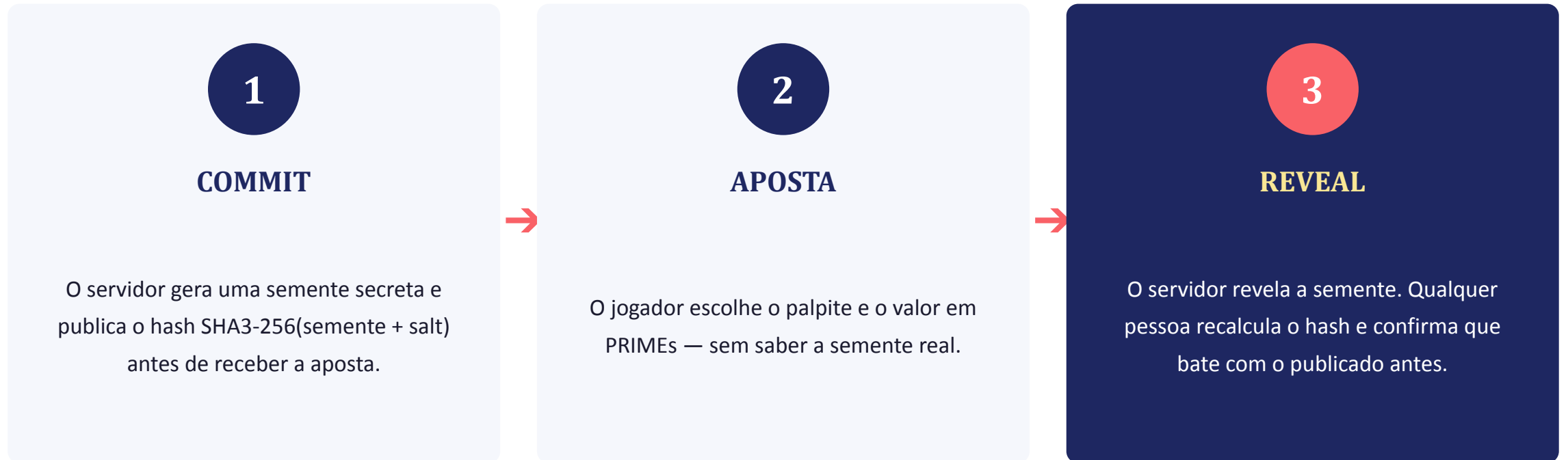
Gaming

20%

Argon2id

Gamers contribuem com CPU/GPU em segundo plano

Commit-Reveal: como provar que ninguém trapaceou



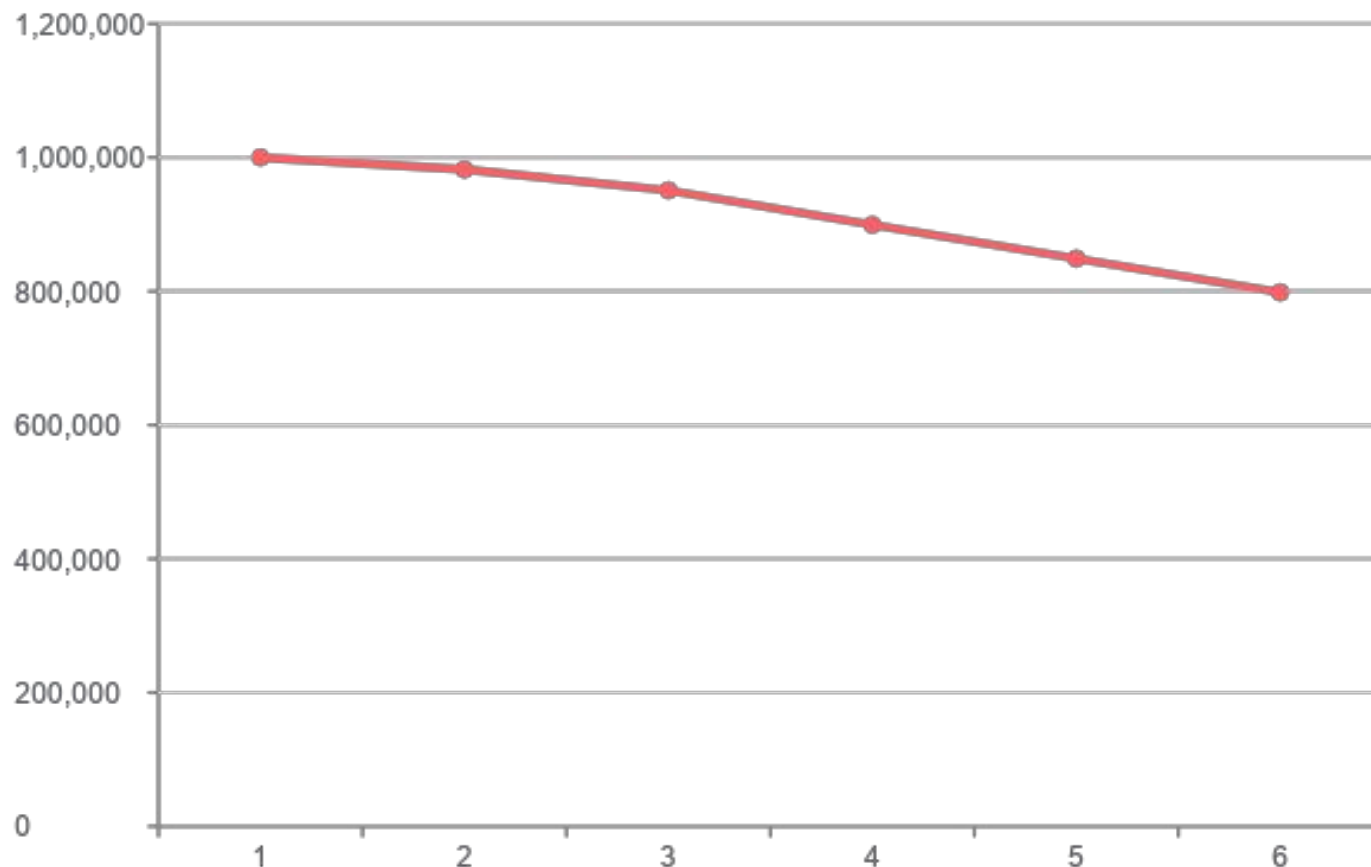
Por que a casa sempre ganha?

$$E[X] = (0,49 \times +1) + (0,51 \times -1) = -0,02$$

Valor esperado por PRIME apostado, em um jogo com 49% de chance de ganho e margem da casa de 2%

A cada 100 PRIMES apostados, o jogador perde em média 2 PRIMES. Repetido milhares de vezes, a Lei dos Grandes Números garante a Teoria da Ruína do Apostador: o saldo tende a zero — não importa a sorte de curto prazo.

10.000 apostas: a queda do saldo do jogador



Saldo inicial

1.000.000 PRIMEs

Aposta base

100 PRIMEs

Margem da casa

2,0%

Saldo final (10k apostas)

798.200 PRIMEs

Lucro acumulado da casa

201.800 PRIMEs (20,18%)

O modelo No-Loss Pool



Aposta tradicional

O saldo apostado é transferido diretamente entre jogador e casa. É matematicamente impossível os dois lados ganharem ao mesmo tempo — o jogo é de soma negativa.



Pool sem perda (No-Loss)

Os PRIMEs apostados ficam travados em um contrato de custódia (Smart Escrow WASM), em vez de serem transferidos. Esse valor gera rendimento ao validar blocos da rede BSD. O vencedor recebe o rendimento — todos recuperam 100% do capital que apostaram.

Equipe dividida em 4 funções corporativas



Dev Frontend & UI

Interface do jogo, saldo em PRIMES
e painel de auditoria



Dev Backend & Math

Commit-Reveal, bot Monte Carlo e
prova matemática



DevOps & SysAdmin

GitHub, scripts de terminal, backup
e permissões



Hardware Lead

Testes de estresse, medição
elétrica e normas ESD

Cronograma de execução — 4 sprints



Sem equipamento? Documente como se faria de verdade.



1. Mapeie o impedimento

Explique tecnicamente por que aquela etapa não pôde ser executada na prática.



2. Escreva o passo a passo

Comandos, esquemas e arquivos exatos de como seria feito em produção real.



3. Justifique cada escolha

O porquê de cada comando ou parâmetro — não basta copiar, é preciso explicar.

Projetos sem execução real E sem essa documentação técnica são penalizados na rubrica.

Entregáveis por função

Função	Evidência exigida no GitHub
Dev Frontend & UI	src/frontend/ — interface jogável e painel de auditoria
Dev Backend & Math	src/backend/, src/bot/, docs/MATHEMATICAL_PROOF.md
DevOps & SysAdmin	/scripts, README.md, histórico de Pull Requests aprovados
Hardware Lead	docs/HARDWARE_SETUP.md — dados reais ou POP de contingência

Penalização: etapa não executada na prática e sem POP correspondente reduz a nota daquela função, mesmo com o restante completo.

O que vocês levam deste projeto

- Uma blockchain real por dentro: criptografia, consenso e rede P2P
- Uma prova matemática defendida com dados, não com opinião
- Prática de hardware, Linux e terminal em cima de um problema real
- Trabalho em equipe com Git e GitHub, como em uma empresa de verdade

Bom trabalho, equipe. Bora construir.